가상 데이터 학습 기반 수중 로봇 위치 추정

하재민 · 조한길
경북대학교, 수중 및 필드로봇 연구실

Underwater Robot Localization Based on Learning from Synthetic Data

Jae-Min Ha, Hangil Joe
Field and Underwater Robotics Lab., Kyungpook National University

Key Words : Forward-looking sonar, Bounding box, Semantic segmentation, Synthetic data, Underwater robot

Abstract : *This paper describes path correction of underwater robots using forward-looking sonar images. Two approaches are considered: object detection with class-labeled bounding boxes, and semantic segmentation that separates objects from the seabed. Sonar images and labels are generated in a simulator, so that training data can be obtained without manual annotation. The detection-based approach was applied to a sea experiment and reduced the position error of dead reckoning, and the segmentation-based approach was verified in simulation, reducing the position error on all four routes. The segmentation-based approach is planned to be validated in sea experiments.*

1. 서 론

수중 로봇은 GPS 신호를 받을 수 없으므로 DVL과 IMU를 이용한 추측항법으로 위치를 추정한다. 추측항법은 속도와 방위의 작은 오차가 적분되어 운용 시간에 따라 위치 오차가 누적되며, USBL과 같은 음향 위치 측정 장비는 별도의 설치가 필요하고 갱신 주기가 길며 측정 잡음이 크다. 따라서 로봇이 주변 환경을 관측하여 누적된 위치 오차를 스스로 보정하는 방법이 필요하다. 탁한 수중에서는 광학 카메라의 관측 거리가 짧으므로, 탁도와 관계없이 수 m 이상의 영상을 얻는 전방 주사 소나(FLS)가 주변 관측에 널리 사용된다. 그러나 소나 영상은 스펙클 잡음이 많고 해상도가 낮으며, 같은 물체라도 관측 시점에 따라 반사 강도와 음향 그림자의 모양이 달라지므로 소나 영상의 물체 인식에는 학습 기반 방법이 사용된다. 학습 기반 방법은 많은 양의 라벨된 영상이 필요하지만, 실해역 소나 영상은 수집 비용이 크고 물체의 경계가 뚜렷하지 않아 수작업으로 라벨을 붙이기 어렵다. AirSim 기반 소나 시뮬레이터[1]를 이용하면 물체의 종류와 배치, 로봇의 자세를 바꾸어 가며 가상 영상을 생성하고, 렌더링 정보로부터 라벨을 자동으로 만들 수 있다.

본 논문은 가상 소나 영상으로 학습한 물체 인식 기반 방법과 의미론적 분할 기반 방법을 소개하고, 각각 실해역과 시뮬레이션에서 수중 로봇의 위치 보정에 적용한 결과를 제시한다.

2. 선행 연구

FLS를 이용한 위치 보정 연구로는 프레임 사이의 영상을 정합하여 로봇의 이동량을 구하는 방법[2]과, 영상의 특징을 이용하여 프레임 사이의 제약을 구하는 방법[3]이 있다. 소나 영상의 물체 인식에는 물체를 사각형으로 검출하는 방법과 화소 단위로 분할하는 방법이 사용된다. El-Mihoub 등[4]은 YOLOv8로 FLS 영상의 물체를 Fig. 1과 같이 바운딩 박스로 검출하였으며, Singh와 Valdenegro-Toro[5]는 수조에서 취득한 FLS 영상에 화소 단위 라벨을 부여한 데이터셋을 구축하였다(Fig. 2)

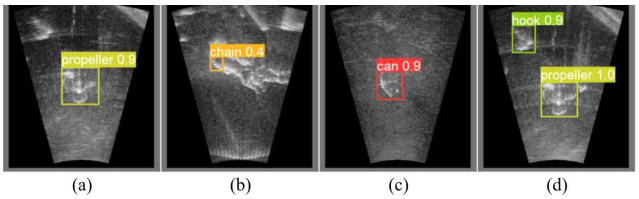


Fig. 1. Object detection results on FLS images [4]

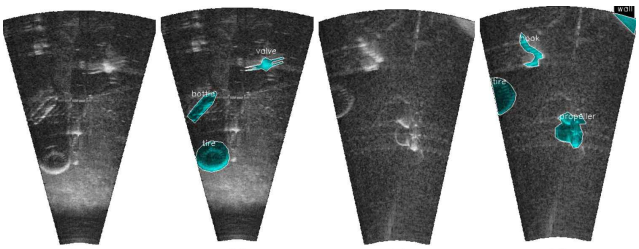


Fig. 2. FLS images ((a), (c)) and pixel-wise segmentation labels ((b), (d)) [5]

3. 제안 방법

3.1 물체 인식 기반 방법

물체 인식 기반 방법은 소나 영상에서 물체를 클래스별로 구별하여 바운딩 박스로 표현하는 방법이다. 서로 다른 프레임에서 같은 클래스의 물체를 대응시켜 로봇의 상대 위치를 구하고, 이를 추측항법과 함께 포즈 그래프에 반영하여 위치 보정에 활용한다. 검출기로는 YOLO11[6]를 가상 영상 718장으로만 학습하여 사용하며, [7]에서는 이 검출기를 실해역 영상에 적용하여 Fig. 3과 같이 물체를 검출하였다.

* 하재민 : 경북대학교 053-950-4569, *spiamin99@knu.ac.kr*
* 조한길 : 경북대학교 053-950-4569, *hgjoe@knu.ac.kr*

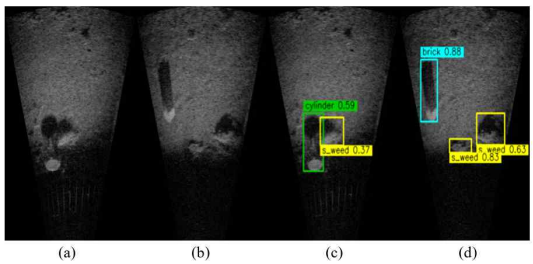


Fig. 3. Real FLS images ((a), (b)) and object detection results ((c), (d)) [7]

3.2 의미론적 분할 기반 방법

의미론적 분할 기반 방법은 소나 영상에서 물체와 해저면을 화소 단위로 분할하는 방법이다. 분할 결과로부터 프레임 사이의 상대 변위를 구하고, 이를 포즈 그래프에 반영하여 위치 보정에 활용한다. 분할 모델로는 UNet++[8]를 가상 영상 2,004장으로만 학습하여 사용하며, Fig. 4는 시뮬레이션 소나 영상 두 장과 학습한 UNet++의 분할 결과 예시이다.

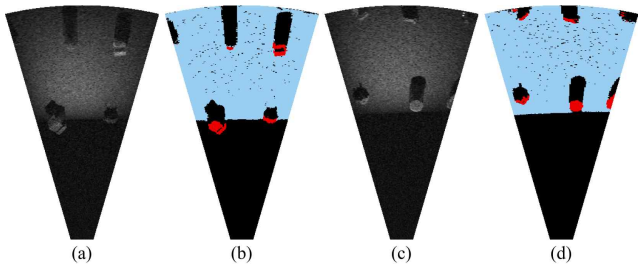


Fig. 4. Simulated sonar images ((a), (c)) and UNet++ segmentation results ((b), (d); light blue: seabed, red: object)

4. 실험 결과

물체 인식 기반 방법은 실해역에서 검증하였다. 연안 해역의 약 10 m × 7 m 구간에 벽돌, 원통, 수초가 있는 환경에서 AUV가 FLS, DVL, IMU, USBL 자료를 함께 취득하였으며, 이상값을 제거한 USBL 위치를 참값으로 사용하였다. 위치 오차(RMSE)는 추측항법 0.716 m에서 0.604 m로 약 15 % 감소하였으며, Fig. 5는 [7]에서 보정한 경로이다.

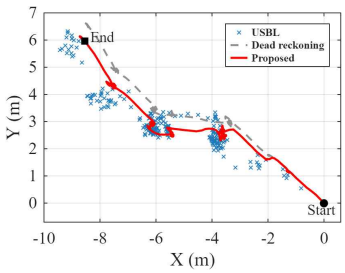


Fig. 5. Corrected path of the detection-based method in a sea experiment [7]

의미론적 분할 기반 방법은 시뮬레이션에서 검증하였다. 평평한 해저면에 물체 16개를 배치하고 선수각을 고정한 채 세 줄을 왕복하는 경로 4개를 생성하여 경로마다 영상 85장을 취득하였으며, 경로마다 임의의 위치에서 시작하고 DVL의 배율 오차, 장착 방위 오차와 잡음을 무작위로 주었다. 참값 위치를 기준으로 한 위치 오차(RMSE)는 Table 1과 같이 평균 약 63 % 감소하였으며, Fig. 6은 각 경로의 결과이다.

Table 1. Position error (RMSE) in simulation

Route	1	2	3	4	Mean
DR (m)	0.392	0.353	0.284	0.184	0.303
Seg. (m)	0.067	0.134	0.153	0.073	0.107
Reduction	83 %	62 %	46 %	60 %	63 %

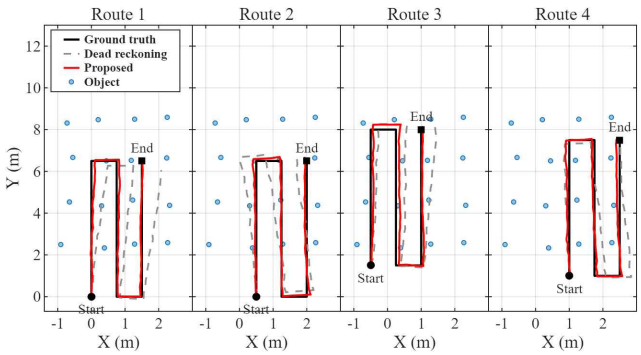


Fig. 6. Corrected paths (random start and DVL errors)

5. 결 론

본 논문에서는 가상 소나 영상으로 학습한 물체 인식 기반 방법과 의미론적 분할 기반 방법을 이용한 수중 로봇 위치 추정 방법을 제안한다. 물체 인식 기반 방법은 실해역 데이터로 검증하였고, 의미론적 분할 기반 방법은 시뮬레이션을 통해 검증하였다. 향후 의미론적 분할 기반 방법을 실해역에서 검증할 계획이다.

Acknowledgement

이 논문은 2025년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 연구 결과임 (No.RS-2025-02217613). 또한, 이 논문은 2026년도 해양수산부 재원으로 해양수산과학기술진흥원의 지원을 받아 수행된 연구임 (RS-2026-25540332, 해양수산융합형전문인력양성사업 강원·경북 씨그랜트).

참 고 문 헌

[1] S. Shah, D. Dey, C. Lovett, A. Kapoor, "AirSim: High-fidelity visual and physical simulation for autonomous vehicles", Field and Service Robotics, pp. 621-635, 2018.

[2] N. Hurtós, D. Ribas, X. Cufí, Y. Petillot, J. Salvi, "Fourier-based registration for robust forward-looking sonar mosaicing in low-visibility underwater environments", Journal of Field Robotics, Vol. 32, No. 1, pp. 123-151, 2015.

[3] E. Westman, M. Kaess, "Degeneracy-aware imaging sonar simultaneous localization and mapping", IEEE Journal of Oceanic Engineering, Vol. 45, No. 4, pp. 1280-1294, 2020.

[4] T. A. El-Mihoub, A. El Gadi, L. Nolle, F. Stahl, "On object detection and explainability with sonar imagery", Proc. IEEE MI-STA, pp. 779-786, 2024.

[5] D. Singh, M. Valdenegro-Toro, "The marine debris dataset for forward-looking sonar semantic segmentation", Proc. IEEE/CVF ICCV Workshops, pp. 3734-3742, 2021.

[6] G. Jocher, J. Qiu, "Ultralytics YOLO11", Version 11.0.0, 2024. https://github.com/ultralytics/ultralytics

[7] J. Ha, H. Kweon, H. Sim, S.-C. Yu, H. Joe, "AUV pose correction via underwater object recognition using synthetic data", Intelligent Service Robotics, Vol. 19, No. 4, 61, 2026.

[8] Z. Zhou, M. M. R. Siddiquee, N. Tajbakhsh, J. Liang, "UNet++: A nested U-Net architecture for medical image segmentation", Proc. DLMIA, pp. 3-11, 2018.